

Utilisation de modules $\LaTeX$

`\usepackage{Antoine de Lagrave}`

Introduction à $\LaTeX$
Département de Physique & Institut Quantique
Université de Sherbrooke
8 septembre 2026



Université de
Sherbrooke



Mise en contexte - Utilité des modules

Les modules (*packages*) permettent d'accomplir des tâches et modifications non triviales. Grâce à elles ont

Les modules (*packages*) permettent d'accomplir des tâches et modifications non triviales. Grâce à elles ont

- ◇ économise parfois beaucoup de temps.
- ◇ automatise des tâches complexes.
- ◇ rends l'usage de $\text{\LaTeX}$ plus agréable et professionnel.

Mise en contexte - Utilité des modules

Les modules (*packages*) permettent d'accomplir des tâches et modifications non triviales. Grâce à elles ont

- ◇ économise parfois beaucoup de temps.
- ◇ automatise des tâches complexes.
- ◇ rends l'usage de $\text{\LaTeX}$ plus agréable et professionnel.

Note : Les modules sont parfois lourds... S'il est possible de l'éviter facilement, n'importez pas de nouveaux modules !

Pour utiliser un module, on l'importe dans le préambule **avant la création du document** :

```
\usepackage [ option1 , option2 , ... ] { package } ,
```

où ici, les options sont facultatives.

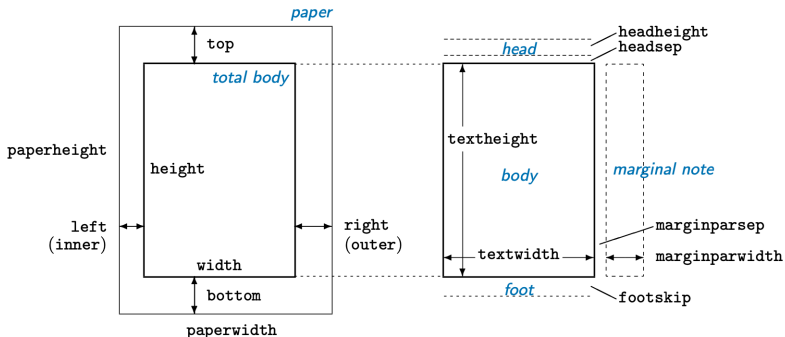
Table des matières

- 1 Personnalisation
 - Mise en page
 - En-têtes, pieds de page et sections
- 2 Physique et mathématiques
 - Module *physics*
 - Mathématiques avancées
- 3 Bibliographie, citations et références
- 4 Graphiques et figures
- 5 Fichiers *.sty

Personnalisation

Personnalisation - Mise en page

Module *geometry*¹ permet de gérer les dimensions des pages.



1. geometry – Flexible and complete interface to document dimensions. <https://ctan.org/pkg/geometry>.

Les commandes suivantes pour modifier les dimensions sont équivalentes :

```
\usepackage[height=10in , a5paper]{geometry}
```

où

```
\usepackage{geometry}  
\geometry{height=10in , a5paper}
```

Personnalisation - En-têtes, pieds de page et sections

Avec *fancyhdr*², on modifie les en-têtes et pieds de page grâce à l'utilisation d'un nouveau style de page :

```
\usepackage{fancyhdr}  
\pagestyle{fancy}
```

2. fancyhdr – Extensive control of page headers and footers in L^AT_EX. <https://ctan.org/pkg/fancyhdr>.

Personnalisation - En-têtes, pieds de page et sections

Avec *fancyhdr*³, on modifie les en-têtes et pieds de page grâce à l'utilisation d'un nouveau style de page :

LeftHeader	CenteredHeader	RightHeader
page body		
LeftFooter	CenteredFooter	RightFooter

3. fancyhdr – Extensive control of page headers and footers in L^AT_EX. <https://ctan.org/pkg/fancyhdr>.

Par exemple :

```
\fancyhead[L,C]{}  
\fancyhead[R]{\textbf{The performance of new graduates}}  
\fancyfoot[L]{From: K. Grant}  
\fancyfoot[C]{To: Dean A. Smith}  
\fancyfoot[R]{\thepage}  
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}  
\renewcommand{\footrulewidth}{2pt}
```

Personnalisation - En-têtes, pieds de page et sections

Qui permet d'obtenir :

The performance of new graduates		
page body		
From: K. Grant	To: Dean A. Smith	3

Personnalisation - En-têtes, pieds de page et sections

Le module *titlesec*⁴ permet de choisir le format des titres de sections, sous-sections, etc.

Introduction à $\LaTeX$

Antoine de Lagrave

Septembre 2024

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1 Première section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.1 Sous-section de la première section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Introduction à $\LaTeX$

Antoine de Lagrave

Septembre 2024

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1 Première section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.1 Sous-section de la première section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

4. titlesec – Select alternative section titles. <https://ctan.org/pkg/titlesec>.

Physique et mathématiques

Le module *physics*⁵ est de loin un des outils les plus utiles.

5. physics – Macros supporting the Mathematics of Physics. <https://ctan.org/pkg/physics>.

Le module *physics*⁵ est de loin un des outils les plus utiles.

- ◇ Gestion de parenthèses (), crochets [] et accolades {}.
- ◇ Notation vectorielle.
- ◇ Opérateurs mathématiques (sin, det, Tr, ...).
- ◇ Notation différentielle.
- ◇ Raccourcis pour la notation matricielle.
- ◇ Notation de Dirac.

5. physics – Macros supporting the Mathematics of Physics. <https://ctan.org/pkg/physics>.

$$\backslash \mathrm{qty}(\backslash \mathrm{frac}\{1\}{2})^n$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{vs} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\backslash \mathrm{norm}\{\backslash \mathrm{vb}\{v\}\}$$

$$\|\mathbf{v}\|$$

$$\backslash \mathrm{pdv}[3]\{f\}\{x\}$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$$

$$\backslash \mathrm{smqty}\{\backslash \mathrm{imat}\{3\}\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'essentiel pour la notation mathématique peut être résumé par les modules :

-
6. amsmath – AMS mathematical facilities for $\text{\LaTeX}$. <https://ctan.org/pkg/amsmath>.
 7. amsfonts – TeX fonts from the American Mathematical Society. <https://ctan.org/pkg/amsfonts>.
 8. amsthm – Typesetting theorems (AMS style). <https://ctan.org/pkg/amsthm>.
 9. doublestroke – Typeset mathematical double stroke symbols. <https://ctan.org/pkg/doublestroke>.

L'essentiel pour la notation mathématique peut être résumé par les modules :

- ◇ *amsmath*⁶(environnements mathématiques)
- ◇ *amsfonts*⁷(styles calligraphiques : $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$)
- ◇ *amsthm*⁸(théorèmes, preuves, définitions)
- ◇ *dsfont*⁹(lettres doubles pour les ensembles : $\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$)

6. amsmath – AMS mathematical facilities for $\text{\LaTeX}$. <https://ctan.org/pkg/amsmath>.

7. amsfonts – TeX fonts from the American Mathematical Society. <https://ctan.org/pkg/amsfonts>.

8. amsthm – Typesetting theorems (AMS style). <https://ctan.org/pkg/amsthm>.

9. doublestroke – Typeset mathematical double stroke symbols. <https://ctan.org/pkg/doublestroke>.

Les environnements mathématiques permettent notamment d'aligner des équations lors d'un développement :

$$\begin{aligned} H|\ell, S, J, M_J\rangle &= \frac{\mathbf{L}^2}{2I} |\ell, S, J, M_J\rangle + \frac{\alpha}{2} [\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2] |\ell, S, J, M_J\rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{\ell(\ell+1)}{I} + \alpha \left(J(J+1) - \ell(\ell+1) - \frac{3}{4} \right) \right] |\ell, S, J, M_J\rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2} \left[\ell(\ell+1) \left(\frac{1}{I} - \alpha \right) + \alpha J(J+1) - \frac{3\alpha}{4} \right] |\ell, S, J, M_J\rangle. \end{aligned}$$

Bibliographie, citations et références

La gestion de la bibliographie et des citations peut se faire avec *biblatex*¹⁰. Il y a quatre étapes essentielles

10. BibLaTeX – Sophisticated Bibliographies in LaTeX. <https://ctan.org/pkg/biblatex>.

La gestion de la bibliographie et des citations peut se faire avec *biblatex*¹⁰. Il y a quatre étapes essentielles

1. Importer le module et personnaliser le style.

10. Bib_{La}T_EX – Sophisticated Bibliographies in L_AT_EX. <https://ctan.org/pkg/biblatex>.

La gestion de la bibliographie et des citations peut se faire avec *biblatex*¹⁰. Il y a quatre étapes essentielles

1. Importer le module et personnaliser le style.
2. Créer un fichier .bib et l'ajouter comme référence.

10. BibLaTeX – Sophisticated Bibliographies in LaTeX. <https://ctan.org/pkg/biblatex>.

La gestion de la bibliographie et des citations peut se faire avec *biblatex*¹⁰. Il y a quatre étapes essentielles

1. Importer le module et personnaliser le style.
2. Créer un fichier .bib et l'ajouter comme référence.
3. Citer dans le texte avec la commande : `\cite{ . . . }`

10. BibLaTeX – Sophisticated Bibliographies in LaTeX. <https://ctan.org/pkg/biblatex>.

La gestion de la bibliographie et des citations peut se faire avec *biblatex*¹⁰. Il y a quatre étapes essentielles

1. Importer le module et personnaliser le style.
2. Créer un fichier .bib et l'ajouter comme référence.
3. Citer dans le texte avec la commande : `\cite{ . . . }`
4. Insérer la bibliographie.

10. BibLaTeX – Sophisticated Bibliographies in LaTeX. <https://ctan.org/pkg/biblatex>.

1. Importer le module et personnaliser le style :

```
\usepackage[backend=biber , style=phys]{biblatex}
```

Bibliographie, citations et références

1. Importer le module et personnaliser le style :

```
\usepackage[backend=biber,style=phys]{biblatex}
```

2. Créer un fichier .bib et l'ajouter comme référence :

```
\addbibresource{references.bib}
```

```
@article{Einstein1905,  
  author   = {Albert Einstein},  
  title    = {Some title},  
  journal  = {Annalen der Physik},  
  volume   = {322},  
  number   = {10},  
  pages    = {891--921},  
  year     = {1905},  
  doi      = {10.1002/andp.19053221004}}
```

```
@misc{Doe2021,  
  author    = {John Doe and Jane Smith},  
  title     = {Some title},  
  note      = {arXiv:2103.12345},  
  year      = {2021},  
  eprint    = {2103.12345},  
  archivePrefix = {arXiv},  
  primaryClass  = {quant-ph}}
```

3. Citer dans le texte avec la commande : `\cite{. . .}` :

```
\begin{document}
```

```
According to \cite{Einstein1905} ...
```

```
\end{document}
```

3. Citer dans le texte avec la commande : `\cite{. . .}` :

```
\begin{document}
```

```
According to \cite{Einstein1905} ...
```

```
\end{document}
```

4. Insérer la bibliographie :

```
\begin{document}
```

```
According to \cite{Einstein1905} ...
```

```
\printbibliography
```

```
\end{document}
```

Résultat pour un document vide :

According to Einstein [1], ...

References

¹A. Einstein, “Some title”, *Annalen der Physik* **322**, 891–921 (1905).

Résultat pour un document vide :

According to Einstein [1], ...

References

¹A. Einstein, “Some title”, Annalen der Physik **322**, 891–921 (1905).

Note : Il est possible de référencer des équations, tableaux et figures avec le module *cleveref*¹¹ via la commande `\cref{...}`.

11. cleveref – Intelligent cross-referencing. <https://ctan.org/pkg/cleveref>.

Graphiques et figures

Le module *subfloat*¹² permet de mettre plusieurs sous-figures dans un même environnement :

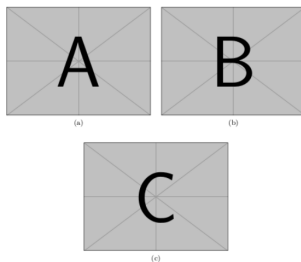


Figure 1: my fig

12. subfloat – Sub-numbering for figures and tables. <https://ctan.org/pkg/subfloat>.

`wrapfig`¹³ permet d'insérer une figure à l'intérieur d'une zone de texte :

lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. [2]

1.1 Sous-section I

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum



FIGURE 1 – M. Hamilton. [2]

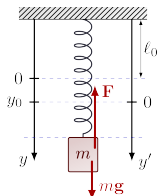
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed inter-

13. `wrapfig` – Produces figures which text can flow around. <https://ctan.org/pkg/wrapfig>.

Le module *TikZ*¹⁴ permet de créer ses propres figures *vectorisées* :

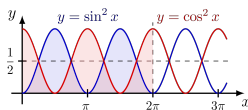
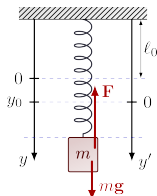
14. pgf – Create PostScript and PDF graphics in TeX. <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.

Le module *TikZ*¹⁴ permet de créer ses propres figures *vectorisées* :



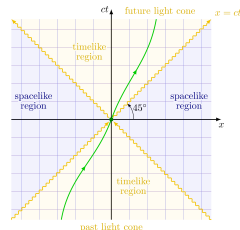
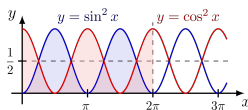
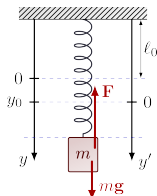
14. pgf – Create PostScript and PDF graphics in TeX. <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.

Le module *TikZ*¹⁴ permet de créer ses propres figures *vectorisées* :



14. pgf – Create PostScript and PDF graphics in TeX. <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.

Le module *TikZ*¹⁴ permet de créer ses propres figures *vectorisées* :



Fichiers *.sty

Fichiers *.sty

Les fichiers avec l'extension *.sty (style) se comportent comme des modules. On les utilise pour définir le style de nos documents ce qui permet de :

Fichiers *.sty

Les fichiers avec l'extension *.sty (style) se comportent comme des modules. On les utilise pour définir le style de nos documents ce qui permet de :

- ◇ rendre les projets modulaires et organisés.

Fichiers *.sty

Les fichiers avec l'extension *.sty (style) se comportent comme des modules. On les utilise pour définir le style de nos documents ce qui permet de :

- ◇ rendre les projets modulaires et organisés.
- ◇ simplifier les documents → mettre l'accent sur le contenu.

Fichiers *.sty

Les fichiers avec l'extension *.sty (style) se comportent comme des modules. On les utilise pour définir le style de nos documents ce qui permet de :

- ◇ rendre les projets modulaires et organisés.
- ◇ simplifier les documents → mettre l'accent sur le contenu.
- ◇ distribuer et standardiser des styles.

Fichiers *.sty

Les fichiers avec l'extension *.sty (style) se comportent comme des modules. On les utilise pour définir le style de nos documents ce qui permet de :

- ◇ rendre les projets modulaires et organisés.
- ◇ simplifier les documents → mettre l'accent sur le contenu.
- ◇ distribuer et standardiser des styles.

Note : Pour utiliser un fichier *.sty, on l'inclut dans le préambule :

```
\usepackage{fichier}
```

Voici un **exemple**.

Tips & tricks

Tips & tricks

Modules :

- ◇ *beamer*¹⁵ permet de fabriquer des présentations/affiches scientifiques.
- ◇ *todonotes*¹⁶ pour insérer des notes dans la marge.

15. beamer – A $\text{\LaTeX}$ class for producing presentations and slides. <https://www.ctan.org/pkg/beamer>.

16. todonotes – Marking things to do in a $\text{\LaTeX}$ document. <https://www.ctan.org/pkg/todonotes>.

Tips & tricks

Modules :

- ◇ *beamer*¹⁵ permet de fabriquer des présentations/affiches scientifiques.
- ◇ *todonotes*¹⁶ pour insérer des notes dans la marge.

Sites internet :

- ◇ *Detexify* pour trouver des symboles $\text{\LaTeX}$ grâce à un croquis en temps réel
- ◇ *Mathpix* pour obtenir le code $\text{\LaTeX}$ d'une capture d'écran ou d'un fichier .pdf

15. beamer – A $\text{\LaTeX}$ class for producing presentations and slides. <https://www.ctan.org/pkg/beamer>.

16. todonotes – Marking things to do in a $\text{\LaTeX}$ document. <https://www.ctan.org/pkg/todonotes>.

Tips & tricks

Modules :

- ◇ *beamer*¹⁵ permet de fabriquer des présentations/affiches scientifiques.
- ◇ *todonotes*¹⁶ pour insérer des notes dans la marge.

Sites internets :

- ◇ *Detexify* pour trouver des symboles $\text{\LaTeX}$ grâce à un croquis en temps réel
- ◇ *Mathpix* pour obtenir le code $\text{\LaTeX}$ d'une capture d'écran ou d'un fichier .pdf

Templates :

- ◇ *LJerome94/TeX-JAM*
- ◇ *antoinedelagrave/UniTeX*
- ◇ *Overleaf*

15. beamer – A $\text{\LaTeX}$ class for producing presentations and slides. <https://www.ctan.org/pkg/beamer>.

16. todonotes – Marking things to do in a $\text{\LaTeX}$ document. <https://www.ctan.org/pkg/todonotes>.